中南大学考试试卷

2010 -- 2011 学年 一 学期 时间 100 分钟

数据结构 课程 48 学时 2 学分 考试形式：闭 卷

专业年级：信息、通信 09 总分 100 分，占总评成绩 70 %

注：此页不作答题纸，请将答案写在答题纸上，考试时间 2011 年 01 月 12 号

印刷不清晰时请提问，怀疑题目有错误请直接在答题纸上指出并说明。

一、填空题(每小题 2 分，共 20 分)

1、在单链表 p 结点之后插入 s 结点的操作是：_____；_____。

2、一个栈的输入序列是：1，2，3 则不可能的栈输出序列是_____。

3、一棵深度为 k 且有_____个结点的二叉树称为满二叉树。

4、已知二叉树有 50 个叶子结点，则该二叉树的总结点数至少是_____。

5、广义表(a,(a,b),d,e,((i,j),k))的长度是_____，深度是_____。

6、一个有 n 个顶点的无向图最多有_____条边。

7、对广义表 A=(x,((a,b),c,d))作运算 head(head(tail(A)))后的结果_____。

8、用某种排序方法对关键字序列（25，84，21，47，15，27，68，35，20）进行排序时，序列的变化情况如下：

20，15，21，25，47，27，68，35，84

15，20，21，25，35，27，47，68，84

15，20，21，25，27，35，47，68，84

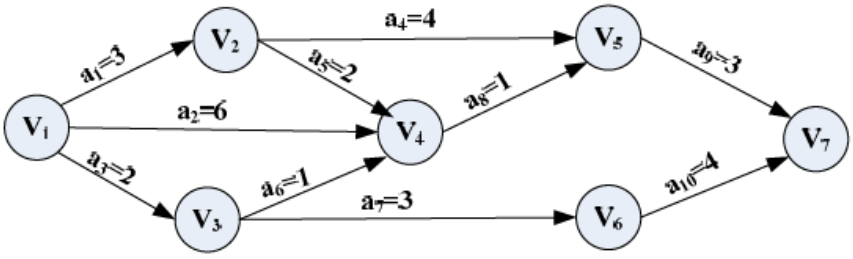
则所采用的排序方法是_____。

9、将两个或两个以上的有序表合并成一个新的有序表采用_____排序算法较好。

10、设数组 Data[0..m]作为循环队列 SQ 的存储空间，front 为队头指针，rear 为队尾指针，则执行出队操作的语句为_____。

二、问答及运算题（第 1、4 题各 10 分，第 2、3 题各 5 分，共 30 分）

1、AOE 网如图所示，



（1）请分别计算出各事件的最早发生时间、各事件的最晚发生时间、各活动的最早开始时间、各活动的最晚开始时间、各活动的松弛时间；（2）用顶点序列表示出关键路径，并给出关键活动。

2、下面是用 c 语言编写的对不带头结点的单链表进行就地逆置的算法，该算法用 L 返回逆置后的链表的头指针，试在空缺处填入适当的语句。

```
void  reverse (linklist &L) {
      p=null; q=L;
      while (q! =null)
      { _____;   q->next=p; p=q; _____ ; }
        _____;
}
```

3．已知一棵二叉树的前序和中序序列，求该二叉树的后序序列。

前序序列：A，B，C，D，E，F，G，H，I，J

中序序列：C，B，A，E，F，D，I，H，J，G

4、有一带权无向图的顶点集合为{v1，v2，v3，v4，v5，v6，v7，v8}，已知其邻接矩阵的三元组表示形式见下表。

8	8	20
1	2	12
1	5	2
2	1	12
2	6	3
2	8	5
3	4	8
3	5	2
3	6	4
4	3	8
4	5	10
4	7	8
5	1	2
5	3	2
5	4	10
6	2	3
6	3	4
6	7	7
7	4	8
7	6	7
8	2	5

（1）请画出该无向图的邻接表；

（2）请画出所有可能的最小花费生成树；

（3）根据你给的邻接表分别写出从 v1 出发进行深度优先遍历与广度优先遍历的顶点序列；

（4）v1 到 v2 的最短路径是什么？长度为多少？（不要求推导过程）

三、分析题（每小题 10 分，共 50 分）

1、试各举一个例，用示意图和简要说明阐述栈和队列在程序设计中所起的作用。

2、判别下面的每个结点序列是否表示一个堆，如果是，请给出判定理由；如果不是堆，请把它调整为堆(最大值为堆顶)，要求画出堆的调整变化过程。241,8.22

（1）100，90，80，60，85，75，20，25，10，70，65，50

（2）100，70，50，20，90，75，60，25，10，85，65，80

3、给定权值[5,10,12,15,30,40],构造相应的哈夫曼树，并给每个权值定义一个哈夫曼编码，要求具体步骤。

4、已知一棵完全二叉树共有892个结点，试求：

（1）树的高度；（2）叶子结点数；（3）单支结点数；（4）最后一个终端结点序号；

要求写出答案的推导过程。

5、试编写一个算法，判别无向图中任意给定的两个顶点之间是否存在一条长度为**k**的简单路径。要求：（**1**）写出算法思想；（**2**）给出必要的伪代码

大学答案帮手